Activitat 2 — Translacions i girs

Descriure i aplicar translacions i girs, identificar-ne els invariants i formalitzar-los amb coordenades.

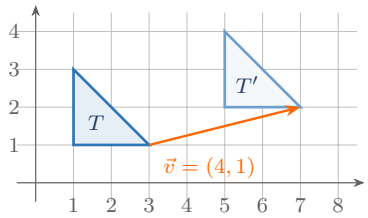
Idea clau

Els dos primers moviments són els que *conserven l'orientació*: la figura no queda «del revés». Una translació la fa lliscar; un gir la fa rotar. Tots dos es poden descriure amb precisió, i amb coordenades esdevenen una simple recepta.

La translació

Translació per un vector
Una **translació** desplaça tots els punts la mateixa distància i en la mateixa direcció. Es descriu amb un **vector** $\vec{v} = (a, b)$: a diu quant es mou en horitzontal i b quant en vertical. En coordenades:

$$P(x, y) \longrightarrow P'(x + a,\ y + b)$$



Translació del triangle T pel vector $\vec{v} = (4, 1)$: tots els vèrtexs es desplacen igual.

El vector: mòdul, direcció i sentit. El vector $\vec{AB}$ va de l'*origen* A a l'*extrem* B. Les seves **coordenades** són extrem menys origen, $\vec{AB} = B - A$. Té un **mòdul** (la seva longitud, $|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ per Pitàgores), una **direcció** (la de la recta que el conté) i un **sentit** (cap on apunta). Amb $A(1, 2)$ i $B(5, 5)$: $\vec{AB} = (4, 3)$ i $|\vec{AB}| = \sqrt{16 + 9} = 5$. Dues fletxes amb el mateix mòdul, direcció i sentit són el mateix **vector lliure**, encara que comencin en punts diferents: per això la translació mou tots els punts igual. Exemple: $P(2, 3)$ pel vector $(4, -1)$ va a $P'(6, 2)$.

El gir

Gir amb centre i angle. Un **gir** (o rotació) fa girar la figura al voltant d'un **centre**, un cert **angle** i en un **sentit** (horari o antihorari). Per descriure'l calen les tres coses: centre, angle i sentit.

Girs habituals respecte a l'origen (sentit antihorari):

$$90^\circ : (x, y) \to (-y, x) \qquad 180^\circ : (x, y) \to (-x, -y) \qquad 270^\circ : (x, y) \to (y, -x)$$

Els invariants: què es conserva. En tots dos moviments es conserven la **forma**, la **mida** i l'**orientació**. A més, en una **translació** cap punt queda fix, i en un **gir** l'únic punt fix és el **centre**. Aquests punts fixos són els **invariants** del moviment.

Exercicis per fer

7 Trasllada punts. Aplica la translació de vector $\vec{v} = (3, 2)$:
(a) $P(1, 5)$
(b) $Q(-2, 0)$
(c) $R(4, -3)$

8 Trasllada un triangle. El triangle de vèrtexs $(0, 0)$, $(2, 0)$ i $(0, 3)$ es trasllada pel vector $\vec{v} = (5, 1)$. Dona les coordenades dels tres nous vèrtexs.

9 Quin vector? Un punt $A(1, 2)$ es trasllada fins a $A'(6, 5)$. Quin és el vector de la translació?

10 Gira punts. Aplica un gir de 90° antihorari respecte a l'origen:
(a) $P(3, 1)$
(b) $Q(2, 4)$
(c) $R(-1, 2)$

11 Gir de 180°. Aplica un gir de 180° respecte a l'origen a $P(3, 4)$ i a $Q(-2, 5)$. Què observes en el signe de les coordenades?

12 Els invariants. Respon:
(a) En una translació, hi ha algun punt que no es mogui?
(b) En un gir, quin és l'únic punt que queda fix?

13 Troba l'error. En Nil aplica la translació $\vec{v} = (3, 2)$ al punt $P(4, 1)$ i escriu $P'(3 \cdot 4, 2 \cdot 1) = (12, 2)$. On és l'error? Quin és el resultat correcte?

14 Descriu el moviment. El punt $A(2, 3)$ ha anat a parar a $A'(2, -3)$. Quin moviment ho podria explicar? I si hagués anat a $A'(-2, -3)$?

15 El vector. Amb $A(-1, 2)$ i $B(3, 5)$: (a) calcula les coordenades de $\vec{AB}$; (b) calcula'n el mòdul; (c) calcula $\vec{BA}$. En què s'assembla i en què es diferencia d'$\vec{AB}$? (d) On va a parar l'origen $O(0, 0)$ amb la translació de vector $\vec{AB}$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

7 (a) $(4, 7)$ (b) $(1, 2)$ (c) $(7, -1)$.

8 $(5, 1)$, $(7, 1)$ i $(5, 4)$.

9 $\vec{v} = (6 - 1,\ 5 - 2) = (5, 3)$.

10 (a) $(-1, 3)$ (b) $(-4, 2)$ (c) $(-2, -1)$.

11 $P(3, 4) \to (-3, -4)$ i $Q(-2, 5) \to (2, -5)$. El gir de 180° **canvia el signe de les dues coordenades**: coincideix amb la simetria central (que veurem a l'activitat següent).

12 (a) No: en una translació tots els punts es mouen. (b) El **centre** del gir.

13 **Error.** La translació se *suma*, no es multiplica. El correcte és $P'(4+3,\ 1+2) = (7, 3)$.

14 $A(2, 3) \to A'(2, -3)$: és una **simetria respecte a l'eix X** (canvia el signe de la y). $A(2, 3) \to A'(-2, -3)$: és una **simetria central** (o gir de 180°) respecte a l'origen.

15 (a) $\vec{AB} = (3 - (-1),\ 5 - 2) = (4, 3)$. (b) $\sqrt{16 + 9} = 5$. (c) $\vec{BA} = (-4, -3)$: mateix mòdul i direcció, sentit contrari. (d) A $(4, 3)$.

Notes per al professorat.

- **Del manipulatiu a la coordenada.** La unitat del Departament proposa descobrir els moviments amb calcs i retallables abans de formalitzar-los amb coordenades. El pas a coordenades converteix cada moviment en una *recepta* verificable, i connecta amb el pla cartesià de 2n i amb la Unitat 6 de funcions.
- **L'error suma vs producte (ex. 13)** és molt freqüent en iniciar la translació amb coordenades; és un ítem **N3** (detectar i corregir).
- **Invariants.** La idea de punt fix (cap en la translació, el centre en el gir) és el que millor caracteritza cada moviment i prepara la classificació de l'Activitat 5. Insistiu-hi.
- **Gir 180° = simetria central (ex. 11 i 14).** Deixeu-ho apuntat aquí per reprendre-ho a l'Activitat 3; és una connexió important que sovint sorprèn l'alumnat.
- **Sentit del gir.** Convé fixar el conveni antihorari com a positiu i treballar-lo amb GeoGebra, que permet veure el gir de manera dinàmica (mesura DUA).